

Atelier 07 : TD5 **Responsive Design**

SOMMAIRE

1. Introduction.....	3
2. CSS2.....	3
Exercice 1.....	4
2.2 max-width et min-width.....	5
Exercice 2.....	6
2.3 Overconstraint.....	7
Exercice 3.....	7
Exercice 4.....	9
3.Votre site de Chuck Norris sur mobile.....	14
Exercice 5.....	14
Exercice 6.....	15
4.Votre site de Chuck Norris sur mobile.....	16
Exercice 7.....	16
4.1 Les points de ruptures.....	18
Exercice 8.....	18
Exercice 9.....	20

1. Introduction

Dans ce TD, nous allons apprendre à concevoir un seul site web capable de s'adapter automatiquement à tous les types d'appareils : ordinateurs, tablettes et smartphones.

- Nous n'avons pas besoin de créer d'applications natives pour Android ou iOS.
- Nous n'avons pas besoin de réaliser deux sites distincts, un pour mobile et un pour ordinateur.

L'objectif est donc de comprendre et de mettre en pratique les principes du responsive design, c'est-à-dire la capacité d'un site à ajuster automatiquement sa mise en page en fonction de la taille et de l'orientation de l'écran.

2. CSS2

Nous allons apprendre à exprimer les tailles en valeurs relatives, en utilisant notamment les pourcentages. Cette méthode permet d'adapter automatiquement la taille des éléments selon la taille de leur conteneur, sans devoir fixer des dimensions absolues en pixels.

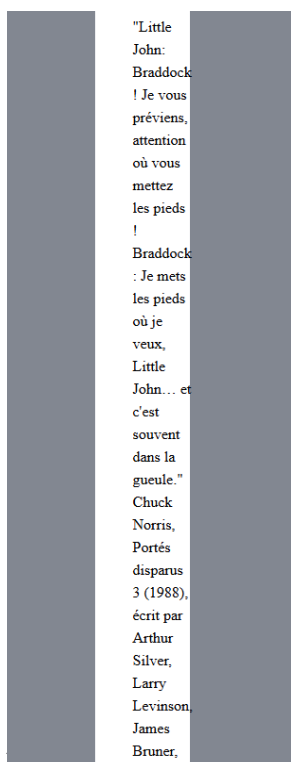
Nous allons voir que la largeur d'un élément défini en `display: block` ou `display: flex` est calculée par rapport à son contenant direct, appelé `containing block`.

Exercice 1

1. Commençons cet exercice en donnant au body une largeur de 100px, contre 900px auparavant. Cela aura comme effet de rendre le site en format vertical afin de l'adapter à une utilisation mobile.

```
1  h3 {  
2    font-style: italic;  
3    color: blue;  
4    border: 1px solid #CCCCCC;  
5  }  
6  
7  
8  body {  
9    background-color: #838892;  
10   width: 100px;  
11   margin: auto;  
12   line-height: 150%;  
13 }  
14  
15
```

Résultat



2. Nous allons adapter les largeurs de nos sections principales pour obtenir une répartition plus équilibrée du contenu.

```
main {  
  display: flex;  
}  
  
article {  
  width: 67%;  
  background-color: #CCC;  
}  
  
aside {  
  width: 33%;  
  margin-left: 0;  
  background-color: #CCC;  
}
```



Note : Adapter les largeurs en pourcentage fonctionne bien, **mais ce n'est pas le cas des hauteurs**. En effet, la largeur de la page est connue dès le départ (celle de la fenêtre du navigateur), alors que la hauteur ne l'est pas encore, car elle dépend de la quantité de contenu. Autrement dit, la hauteur du viewport n'est pas forcément la hauteur totale de la page.

2.2 max-width et min-width

Les règles précédentes assurent un rapport homogène, mais **pas un rendu optimal**. Sur de petits écrans, certains éléments (images, colonnes...) ne **s'affichent pas correctement**. Sur de très grands écrans, **le texte devient illisible à cause de lignes trop longues**. Pour limiter les dimensions, on utilise max-width, max-height, min-width et min-height, qui prennent les mêmes types de valeurs que width et height.

Exercice 2

1. Nous allons ajouter une largeur maximale à nos sections principales pour améliorer la lisibilité du site sur les grands écrans.

```
article {  
  width: 67%;  
  max-width: 500px;   
  background-color: #CCC;  
}  
  
aside {  
  width: 33%;  
  max-width: 250px;   
  margin-left: 0;  
  background-color: #CCC;  
}
```

2. Nous utilisons min-width pour empêcher que les sections <article> et <aside> deviennent trop étroites sur des écrans très petits.

```
article {  
  width: 67%;  
  max-width: 500px;  
  min-width: 200px;   
  background-color: #CCC;  
}  
  
aside {  
  width: 33%;  
  max-width: 250px;  
  min-width: 150px;   
  margin-left: 0;  
  background-color: #CCC;  
}
```

2.3 Overconstraint

Lorsque l'on mélange des largeurs en pourcentage et des contraintes de largeur maximale (max-width), il peut se produire un phénomène appelé overconstraint.

Exercice 3

1. Nous voyons que le comportement des deux <div> lorsque nous changeons la largeur de la fenêtre du navigateur.

Nous allons réduire la largeur de la fenêtre et **constater que les deux divs prennent toute la largeur disponible** lorsque <body> devient inférieur à 800px.

2. Également, lorsque la largeur de <body> est supérieure à 800px, **les deux <div> ne remplissent plus toute la largeur de la page.**

Note :

Nous allons utiliser display:flex **pour mieux combiner les tailles relatives et les contraintes min-width/max-width.**

Nous avons déjà étudié les règles qui s'appliquent au parent (la colonne de gauche) avec Flexbox. Nous allons maintenant nous concentrer sur les enfants, c'est-à-dire les <div> à l'intérieur du conteneur.

Et plus particulièrement les propriétés flex-shrink (**qui permet aux éléments de se rétrécir si nécessaire**) et flex-grow (**empêchant les éléments de grandir au-delà de leur taille naturelle**). Pour l'instant, nous ne toucherons pas à flex-basis, qui restera en auto.

Quand la fenêtre est large (supérieure à 800px), Div1 reste limitée par sa max-width et Div2 prend tout l'espace restant, remplissant presque toute la largeur du <body>. ↴

Exemple Flexbox



Quand la fenêtre devient plus petite (inférieure à 800px), Div1 rétrécit grâce à flex-shrink et Div2 s'adapte également pour que les deux blocs continuent de remplir toute la largeur disponible. ↴

Exemple Flexbox



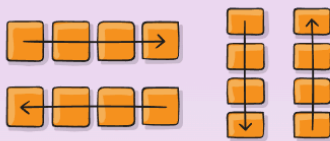
Exercise 4

1. Nous allons lire la section sur flex-shrink et flex-grow dans le guide Flexbox ou sur toute autre page Web de référence. ↴

Table of contents

- Part 1: [Background](#)
- Part 2: [Basics and terminology](#)
- Part 3: [Flexbox properties](#)
- Part 4: [Prefixing Flexbox](#)
- Part 5: [Examples](#)
- Part 6: [Flexbox tricks](#)
- Part 7: [Browser support](#)
- Part 8: [Bugs](#)
- Part 9: [Related properties](#)
- Part 10: [More information](#)
- Part 11: [More sources](#)

flex-direction



This establishes the main-axis, thus defining the direction flex items are placed in the flex container. Flexbox is (aside from optional wrapping) a single-direction layout concept. Think of flex items as primarily laying out either in horizontal rows or vertical columns.

```
.container {  
  flex-direction: row | row-reverse | column |  
}
```

flex-grow



This defines the ability for a flex item to grow if necessary. It accepts a unitless value that serves as a proportion. It dictates what amount of the available space inside the flex container the item should take up.

If all items have flex-grow set to 1, the remaining space in the container will be distributed equally to all children. If one of the children has a value of 2, that child would take up twice as much of the space as either one of the others (or it will try, at least).

Flexbox est un système de mise en page moderne qui permet de :

- Aligner facilement des éléments horizontalement ou verticalement.
- Distribuer l'espace entre les éléments de manière flexible, même si leurs tailles sont différentes.
- Gérer des colonnes ou des rangées adaptatives qui réagissent à la taille de l'écran.

Flex-shrink est une propriété CSS appliquée aux éléments enfants d'un conteneur Flexbox.

- Elle sert à indiquer si un élément peut rétrécir lorsque l'espace disponible dans le conteneur est moins que la somme des tailles de tous les éléments.
- Valeur par défaut : 1, ce qui signifie que l'élément peut se réduire si nécessaire.
- Si on met flex-shrink: 0, l'élément ne se réduit jamais, même si le conteneur devient trop petit, ce qui peut provoquer un débordement ou un scroll horizontal.

2. Nous avons réalisé un exemple de répartition proportionnelle avec Flexbox. Dans cet exemple, le Bloc 1, en vert, a flex:1 et le Bloc 2, en rouge, a flex:2. Cela signifie que Bloc 2 prend toujours deux fois plus de largeur que Bloc 1, quelle que soit la largeur de la fenêtre.

Cet exemple nous permet de comprendre que flex-grow permet de répartir l'espace disponible entre plusieurs éléments selon un ratio défini. ↴

Exemple 2 : répartition proportionnelle



3. Nous allons modifier notre CSS pour que <article> et <aside> aient par défaut une largeur fixe, respectivement de 300px et 200px, tout en restant flexibles grâce à flex-shrink et flex-grow.

```
article {  
  width: 300px; ←  
  max-width: 500px;  
  min-width: 200px;  
  flex-shrink: 0; ←  
  flex-grow: 0;  
  background-color: #CCC;  
}  
  
aside {  
  width: 200px; ←  
  max-width: 250px;  
  min-width: 150px;  
  margin-left: 0;  
  flex-shrink: 0; ←  
  flex-grow: 0;  
  background-color: #CCC;  
}
```

Bougez la largeur de la page. Est-ce que les largeurs de et changent? Réponse : Non

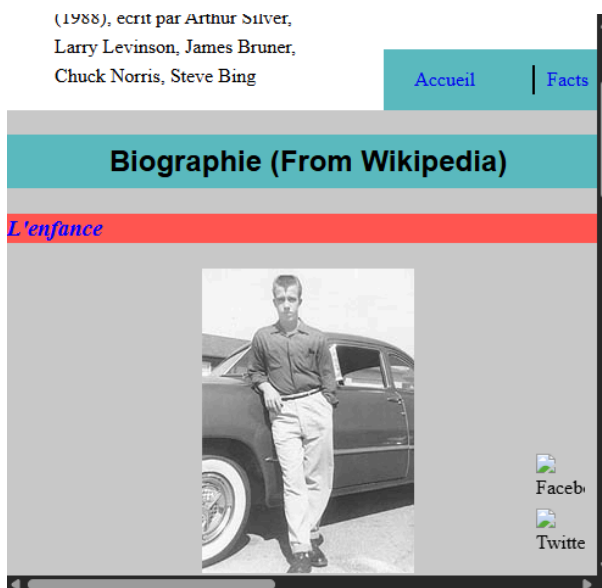
Nous allons utiliser la propriété flex-grow pour contrôler comment l'espace restant est réparti entre <article> et <aside>. En effet, flex-grow définit la proportion de l'espace disponible que chaque élément peut prendre lorsqu'il y a plus de place dans le conteneur. Pour que <article> gagne 3 fois plus d'espace que <aside> quand l'écran s'élargit, nous allons attribuer, flex-grow: 3 à <article> et flex-grow: 1 à <aside>.

Voici un exemple concret :

Sans flex-grow, la page ne s'adapte pas au rétrécissement. ↴

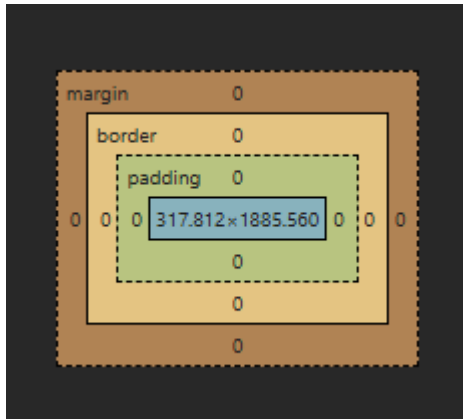


Avec flex-grow, <article> prend le dessus sur <aside> et occupe toute la largeur de la page. ↴



5. Nous avons vérifié les propriétés de `<article>` dans le navigateur et constaté que sa largeur actuelle est de 325px. Nous voyons également que les propriétés `flex-grow: 3` et `flex-shrink: 1` fonctionnent correctement : `<article>` peut grandir trois fois plus vite que `<aside>`

Nous avons vérifié les largeurs de `<article>` et `<aside>` lorsque le `<body>` fait 620px. `<article>` mesure 300px et `<aside>` 200px, les données observées dans l'inspecteur correspondent bien aux résultats attendus. ↴



Nous savons que : `<article>` a `flex-grow: 3`, `<aside>` a `flex-grow: 1` Largeurs de base : `<article>` = 300 px, `<aside>` = 200 px Largeur totale du conteneur (main) = 620 px

La largeur totale du conteneur `<main>` est de 620 px, donc l'espace supplémentaire de 120 px ($620 - 300 - 200$) est réparti selon le ratio 3:1, ce qui donne environ 90 px pour `<article>` et 30 px pour `<aside>`

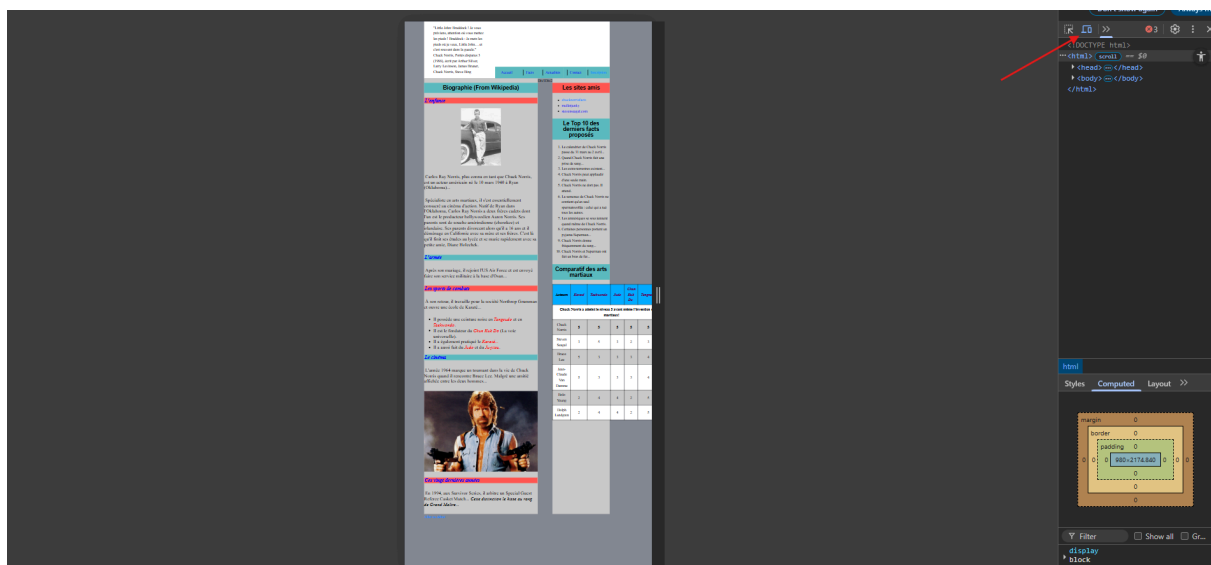
6. Nous souhaitons que quand l'écran est trop petit, diminue de deux tiers de la largeur à supprimer et diminue du reste.

Pour obtenir ce comportement, nous allons utiliser **flex-shrink**, qui permet de définir comment les éléments rétrécissent lorsque l'espace disponible est inférieur à leur largeur.

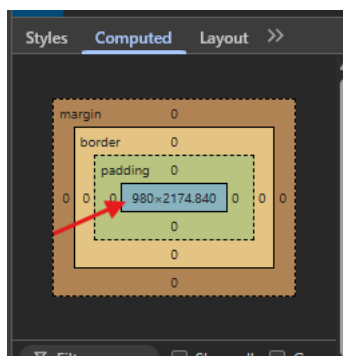
3. Votre site de Chuck Norris sur mobile

Exercice 5

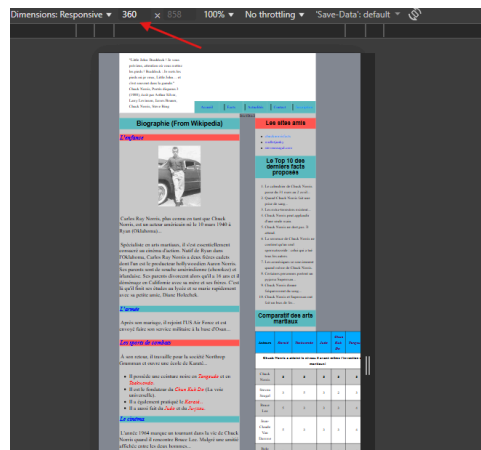
1. Dans les outils développeurs (F12) de Chrome/Chromium, nous allons passer dans le device mode "Samsung Galaxy S5" ↴



2. la taille du body est bien de 980px ↴



La largeur de l'affichage correspond bien à 360px.



Exercice 6

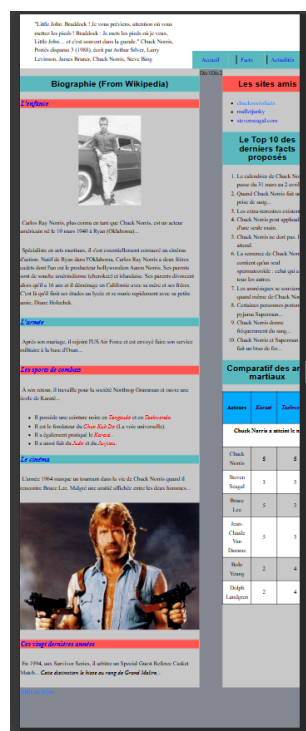
Sans cette ligne, le navigateur mobile simulait une largeur de bureau et le site était centré dans l'écran du smartphone. Avec la balise, la largeur de la page correspond à la largeur réelle de l'écran du mobile.

```

1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3  <head>
4    <meta charset="utf-8">
5    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
6    <title>Le site non officiel de Chuck Norris</title>
7    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/styles.css">
8  </head>
9
10

```

Résultat ↴



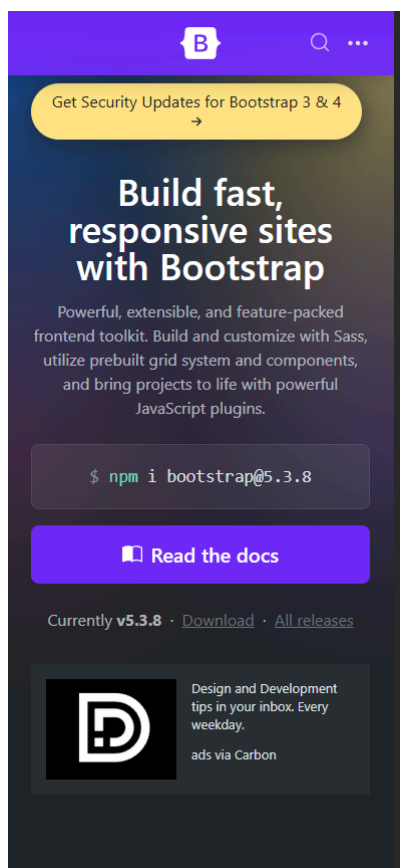
4. Votre site de Chuck Norris sur mobile

Nous avons appris que les media queries en CSS3 permettent de définir des règles qui ne s'appliquent que sous certaines conditions spécifiques, comme la largeur ou la hauteur de l'écran. Nous pouvons soit charger un fichier CSS entier avec une condition media, soit appliquer uniquement certaines règles CSS à l'intérieur d'un bloc @media.

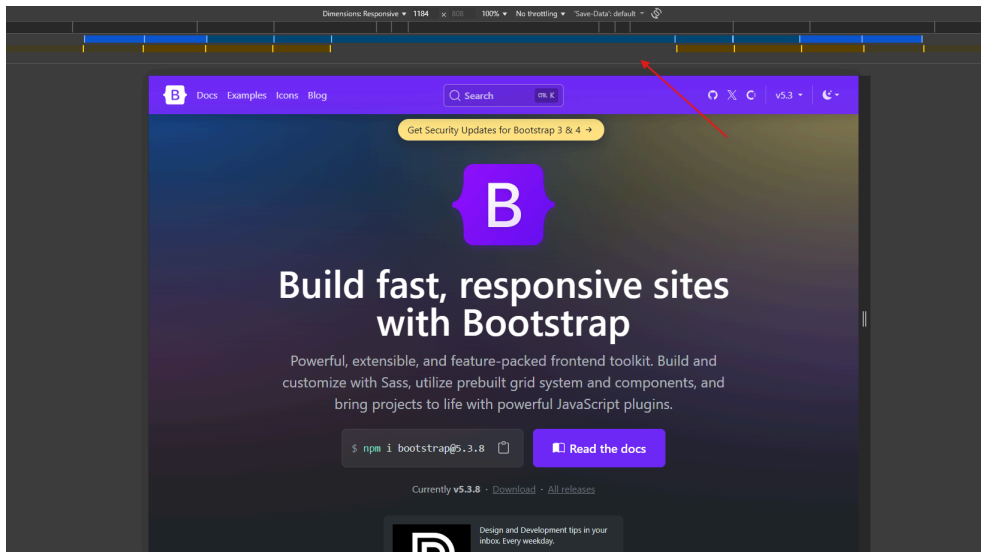
Nous savons que chaque condition peut être basée sur des dimensions (min-width, max-width, min-height, max-height) ou l'orientation de l'écran (portrait ou landscape). Nous pouvons combiner plusieurs conditions avec des opérateurs logiques comme and, or et not.

Exercice 7

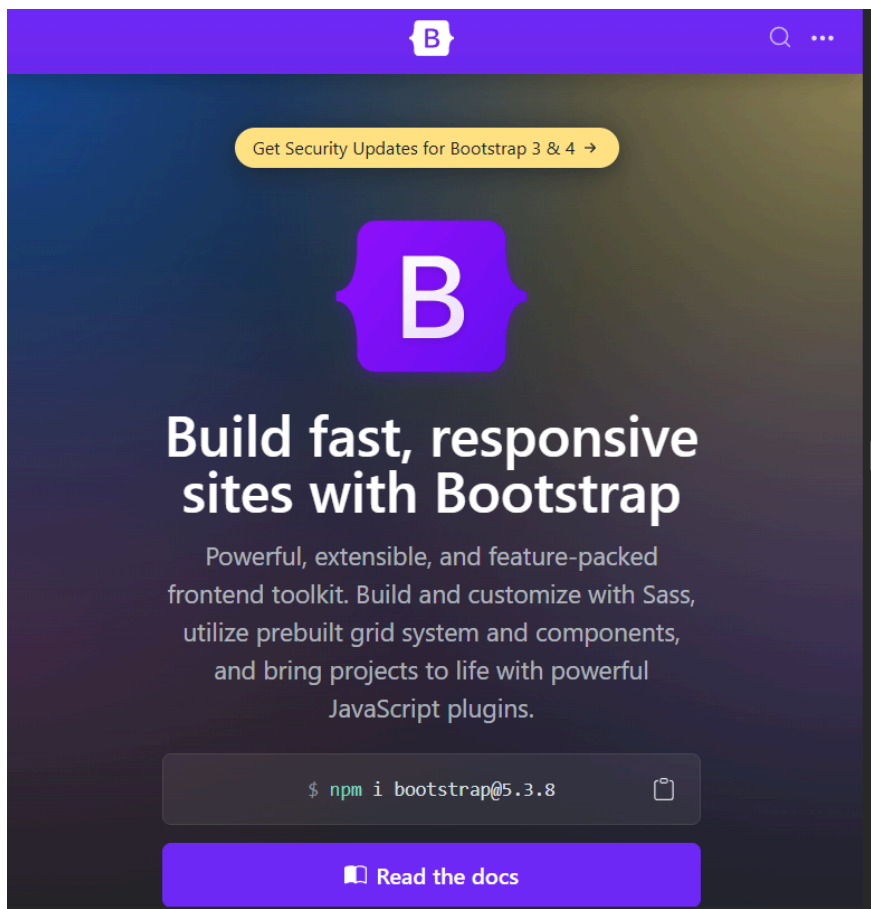
En testant le site Bootstrap, nous remarquons que la mise en page change automatiquement à deux largeurs spécifiques. Ces points de rupture permettent au site de s'adapter aux écrans petits ou grands.



Nous allons afficher les “medias queries”



Lorsque nous redimensionnons la fenêtre autour du point de rupture à 768 px, nous remarquons que le menu change d'apparence, les éléments qui étaient affichés horizontalement passent à une disposition verticale.



4.1 Les points de ruptures

Exercice 8

En dessous de 768px nous n'affichons plus la table de comparaison

Div1Div2

Biographie (From Wikipedia)

L'enfance



Carlos Ray Norris, plus connu en tant que Chuck Norris, est un acteur américain né le 10 mars 1940 à Ryan (Oklahoma)...

Spécialiste en arts martiaux, il s'est essentiellement consacré au cinéma d'action. Natif de Ryan dans l'Oklahoma, Carlos Ray Norris a deux frères cadets dont l'un est le producteur hollywoodien Aaron Norris. Ses parents sont de souche amérindienne (cherokee) et irlandaise. Ses parents divorcent alors qu'il a 16 ans et il déménage en Californie avec sa mère et ses frères. C'est là qu'il finit ses études au lycée et se marie rapidement avec sa petite amie, Diane Holechek.

L'armée

Après son mariage, il rejoint l'US Air Force et est envoyé faire son service militaire à la base d'Osan...

Les sports de combats

À son retour, il travaille pour la société Northrop Grumman et ouvre une école de Karaté...

- Il possède une ceinture noire en *Tangsudo* et en *Taekwondo*.
- Il est le fondateur du *Chun Kuk Do* (La voie universelle).
- Il a également pratiqué le *Karaté*...
- Il a aussi fait du *Judo* et du *Ju-jitsu*.

Le cinéma

L'année 1964 marque un tournant dans la vie de Chuck Norris quand il rencontre Bruce Lee. Malgré une amitié affichée entre les deux hommes...



Les sites amis

- [chucknorrisfacts](#)
- [mulletjunk](#)
- [stevensagal.com](#)

Le Top 10 des derniers faits proposés

1. Le calendrier de Chuck Norris passe du 31 mars au 2 avril...
2. Quand Chuck Norris fait une prise de sang...
3. Les extra-terrestres existent...
4. Chuck Norris peut applaudir d'une seule main.
5. Chuck Norris ne dort pas. Il attend.
6. La semence de Chuck Norris contient qu'un seul spermatozoïde : celui qui a tous les autres.
7. Les amnésiques se souviennent quand même de Chuck Norris.
8. Certaines personnes portent un pyjama Superman...
9. Chuck Norris donne fréquemment du sang...
10. Chuck Norris et Superman font un bras de fer...

Comparatif des arts martiaux

2. En dessous de 480 px <aside> et <article> sont en colonne et plus en ligne

Biographie (From Wikipedia)

L'enfance



Carlos Ray Norris, plus connu en tant que Chuck Norris, est un acteur américain né le 10 mars 1940 à Ryan (Oklahoma)...

Spécialiste en arts martiaux, il s'est essentiellement consacré au cinéma d'action. Natif de Ryan dans l'Oklahoma, Carlos Ray Norris a deux frères cadets dont l'un est le producteur hollywoodien Aaron Norris. Ses parents sont de souche amérindienne (cherokee) et irlandaise. Ses parents divorcent alors qu'il a 16 ans et il déménage en Californie avec sa mère et ses frères. C'est là qu'il finit ses études au lycée et se marie rapidement avec sa petite amie, Diane Holechek.

L'armée

Après son mariage, il rejoint l'US Air Force et est envoyé faire son service militaire à la base d'Ozan...

Les sports de combats

À son retour, il travaille pour la société Northrop Grumman et ouvre une école de Karaté...

- Il possède une ceinture noire en *Tangsudo* et en *Tashevondo*.
- Il est le fondateur du *Chun Kuk Do* (La voie universelle).
- Il a également pratiqué le *Karaté*...
- Il a aussi fait du *Judo* et du *Ju-jitsu*.

Le cinéma

L'année 1964 marque un tournant dans la vie de Chuck Norris quand il rencontre Bruce Lee. Malgré une amitié affichée entre les deux hommes...



Exercice 9

Nous ajoutons un `<div>` de classe burger contenant l'image de burger juste avant le menu :

```
body>
<!-- utiliser blockquote ici -->
<header class="site-header">
  <blockquote>
    "Little John: Braddock ! Je vous préviens, attention où vous mettez les p
    Braddock : Je mets les pieds où je veux, Little John... et c'est souvent da
    Chuck Norris, Portés disparus 3 (1988), écrit par Arthur Silver, Larry Le
    James Bruner, Chuck Norris, Steve Bing
  </blockquote>

  <div class="burger">
    
  </div>
```

Nous allons implémenter le deuxième menu avec les caractéristiques suivantes :

```
<body>
  <!-- utiliser blockquote ici -->
  <header class="site-header">
    <blockquote>
      "Little John: Braddock ! Je vous préviens, attention où vous mettez les pieds !
      Braddock : Je mets les pieds où je veux, Little John... et c'est souvent dans la gueule."
      Chuck Norris, Portés disparus 3 (1988), écrit par Arthur Silver, Larry Levinson,
      James Bruner, Chuck Norris, Steve Bing
    </blockquote>

    <div class="burger">
      
    <div id="menu2">
      <div><a href="./index.html">Accueil</a></div>
      <div><a href="./facts.html">Facts</a></div>
      <div><a href="./news.html">Actualités</a></div>
      <div><a href="./contact.html">Contact</a></div>
    </div>
  </div>
```

4. Nous allons cacher par défaut en CSS le menu2.

ous préviens, attention où vous mettez les pieds ! Braddock : Je mets
le." Chuck Norris, Portés disparus 3 (1983), écrit par Arthur Silver, L.

Biographie (From Wikipedia)

L'enfance



Carlos Ray Norris, plus connu en tant que Chuck Norris, est un acrobate américain né le 10 mars 1940 à Ryan (Oklahoma)...

Spécialiste en arts martiaux, il s'est essentiellement consacré au cinéma d'action. Natif de Ryan dans l'Oklahoma, Carlos Ray Norris a deux frères cadets dont l'un est le producteur hollywoodien Aaron Norris. Ses parents sont de souche amérindienne (cherokee) et irlandaise. Ses parents divorcent alors qu'il a 16 ans et il déménage en Californie avec sa mère et ses frères. C'est là qu'il finit ses études au lycée et se marie rapidement avec sa première amie, Diane Holechek.

L'armée

Après son mariage, il rejoint l'US Air Force et est envoyé faire son service militaire à la base d'Osan...

Les sports de combats

À son retour, il travaille pour la société Northrop Grumman et ouvre une école de Karaté...

- Il possède une ceinture noire en *Jangsuudo* et en *Tae kwondo*.
- Il est le fondateur du *Chun Kuk Do* (La voie universelle).
- Il a également pratiqué le *Karaté*...
- Il a aussi fait du *Judo* et du *Ju-jitsu*.

Le cinéma

L'année 1964 marque un tournant dans la vie de Chuck Norris qui rencontre Bruce Lee. Malgré une amitié affichée entre les deux hommes...



Fin du TP.